МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор

_____ О.А. Остроушко

«10» вересня 2020 р.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Комп'ютерне моделювання середовища
(назва навчальної дисципліни)

Підготовки бакалавр
(ступень вищої освіти)

спеціальності 022 Дизайн
(шифр і назва спеціальності)

факультет мистецтв
(назва факультету)

Кривий Ріг – 2020

Програма дисципліни «Комп'ютерне моделювання середовища» для
(назва навчальної дисципліни)
студентів спеціальності 022 Дизайн (дизайн інтер'єру) – 14 с.

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: Пікущий Олексій Іванович – викладач кафедри декоративно-прикладного мистецтва та дизайну
(прізвища та ініціали авторів, їхні посади, наукові ступені, вчені звання)

РЕЦЕНЗЕНТИ: Томашевський В. В. – завідувач кафедри декоративно-прикладного мистецтва та дизайну, док.пед.н., доцент; Марченко А. А. – доцент кафедри декоративно-прикладного мистецтва та дизайну, к.пед.н.
(прізвища та ініціали рецензентів, їхні посади, наукові ступені, вчені звання)

Обговорено та схвалено кафедрою декоративно-прикладного мистецтва та дизайну
(назва кафедри)
« 28 » серпня 2020 р., протокол № 1.

Завідувач кафедри _____ В.В. Томашевський

Затверджено Вченою радою університету
«10» вересня 2020 р., протокол № 2

1. Опис навчальної дисципліни

<table>
<tr><td rowspan="2">Найменування показників</td><td rowspan="2">Шифр спеціальності, спеціальність, ступінь вищої освіти</td><td colspan="2">Характеристика навчальної дисципліни</td></tr>
<tr><td>денна форма навчання</td><td>заочна форма навчання</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Кількість кредитів – 10,0
(4,0 – 6 сем.,
4,0 – 7 сем.,
2,0 – 8 сем.)</td><td rowspan="6">Шифр і назва спеціальності (предметна спеціалізація)

<u>022 Дизайн</u></td><td colspan="2"><u>Варіативна</u></td></tr>
<tr><td colspan="2">Рік підготовки:</td></tr>
<tr><td>3-4</td><td>–</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Загальна кількість годин –300</td><td colspan="2">Семестр</td></tr>
<tr><td>6, 7, 8</td><td>–</td></tr>
<tr><td colspan="2">Лекції</td></tr>
<tr><td rowspan="8">Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних
- лекцій 6-7-й семестри – 1;
- лабораторних занять: – 2.
Самостійної роботи студента: – 4.</td><td rowspan="5">Додаткова спеціальність (спеціалізація):

<u>Дизайн середовища</u></td><td>8 год.</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Практичні, семінарські</td></tr>
<tr><td>–</td><td>–</td></tr>
<tr><td colspan="2">Лабораторні</td></tr>
<tr><td>80 год.</td><td>–</td></tr>
<tr><td colspan="2">Самостійна робота</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Ступінь вищої освіти:
<u>бакалавр</u>
(бакалавр, магістр)</td><td>212 год.</td><td>–</td></tr>
<tr><td colspan="2">Індивідуальні завдання: –</td></tr>
<tr><td colspan="2">Вид контролю:
<u>екзамен (6 с.),</u>
<u>екзамен (8 с.)</u>
(залік, екзамен)</td></tr>
</table>

2. Вступ

Програма вивчення навчальної дисципліни «Комп'ютерне моделювання середовища» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавр спеціальності 022 Дизайн (дизайн середовища).

(ступень вищої освіти)

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні світові технології, які використовуються в моделюванні оточуючого середовища; використання систем автоматизованого проектування (САПР) при моделюванні та проектуванні комплексного благоустрою територій різного функціоналу; процес комп'ютерного моделювання штучних та природніх об'єктів та матеріалів; моделювання атмосферних явищ, статичного та динамічного освітлення, підготовка проектного матеріалу до друку.

Міждисциплінарні зв'язки: навчальної дисципліни має логічні і змістовно-методологічні взаємозв'язки з певними дисциплінами, модулями і практиками і спирається на курси, такі як «Кольорознавство», «Композиція», «Інформаційні технології», «Комп'ютерні технології в дизайні». При вивченні даних дисциплін формуються теоретичні знання і практичні вміння і навички, досвід та компетенції, необхідні для успішного досягнення цілей і завдань курсу «Комп'ютерне моделювання середовища».

Отримані в процесі навчання знання і вміння можуть бути використанні при вивченні таких дисциплін як: «Композиція в дизайні», «Інженерна графіка», «Теорія і методика дизайну», «Основи формоутворення».

3. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни: ознайомити студентів з процесом комп'ютерного моделювання об'єктів та явищ оточуючого середовища та використанням САПР для підготовки проектної документації; навчити студентів законам формоутворення, організації об'єму через моделювання форми.

Завдання дисципліни – розвиток композиційного мислення в об'ємі;

отримання загального уявлення про процес моделювання за допомогою спеціального програмного забезпечення; вивчення можливостей систем автоматизованого проектування в процесі моделювання та оформлення проектної документації; освоєння загальних принципів використання різного спеціального програмного забезпечення при комплексній підготовці проектної документації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні ергономічні вимоги до проектування елементів благоустрою, устаткування і оснащення; прийоми використання засобів ландшафтної і садово-паркової архітектури; прийоми пластичної організації та покриття поверхні землі; прийоми обладнання території і забудови пристроями для безпеки і зручності використання; загальні принципи освітлення і колірного рішення ділянок території, будівель і споруд; прийоми декоративного озеленення; прийоми декоративної пластики і графіки; засоби візуальної інформації і реклами та їх застосування при комплексному благоустрою територій міста; загальні принципи благоустрою селищної території міст; основні елементи комплексного благоустрою; основні об'єкти комплексного благоустрою; вимоги до проектування елементів і об'єктів комплексного благоустрою.

вміти: розробляти нескладні малі архітектурні форми; вирішувати нескладні проектні завдання з благоустрою територій засобами малих архітектурних форм; користуватися нормативною документацією та методичною літературою; володіти основами методики проектування комплексного благоустрою.

4. Програма навчальної дисципліни

Блок 1. Основи проектування та тривимірного моделювання в системах автоматизованого проектування (САПР).

Тема 1.1. Функціональні можливості сучасних систем автоматизованого проектування.

Вивчення інтерфейсу програми та її функціональних можливостей. Налаштування робочого середовища та одиниць виміру. Короткий огляд функціональних додатків.

Тема 1.2 Основні принципи проектування та тривимірного моделювання в

САПР.

Побудова двомірних креслень в САПР. Побудова креслень нескладних малих архітектурних форм. Побудова креслень будівель та архітектурних споруд. Побудова креслень нескладного інтер'єру. Побудова креслень нескладного плану та тривимірної сцени території певного функціоналу.

Блок 2. Тривимірне моделювання об'єктів та явищ оточуючого середовища засобами програм 3d-графіки.

Тема 2.1. Функціональні можливості сучасних програм для тривимірного моделювання об'єктів та явищ оточуючого середовища.

Вивчення інтерфейсу програми та її функціональних можливостей. Налаштування робочого середовища та одиниць виміру. Короткий огляд функціональних додатків.

Тема 2.2. Основи віртуального тривимірного моделювання засобами 3d технологій.

Виконання моделей елементів комплексного благоустрою територій різного функціоналу. Розробка моделей природніх об'єктів. Робота з матеріалами. Моделювання природніх явищ. Освітлення та візуалізація.

Блок 3. Комплексне використання САПР та програм тривимірної графіки в проектних роботах.

Тема 3.1. Комплексна робота в системах автоматизованого проектування та програмах тривимірної графіки.

Розробка загальної схеми території певного функціоналу з використанням САПР. Розробка необхідних елементів оформлення території в програмі тривимірної графіки. Комплексне комбінування підготовленого матеріалу в єдиний проект. Підготовка до друку.

5. Структура навчальної дисципліни

Назви тем	Кількість годин

	денна форма навчання						заочна форма навчання					
	усього	у тому числі					усього	у тому числі				
		л	п	лаб	інд	с.р.		л	п	лаб	інд	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Блок 1. Основи проектування та тривимірного моделювання в системах автоматизованого проектування (САПР).												
Тема 1.1. Функціональні можливості сучасних систем автоматизованого проектування.	14	2		4		8						
Тема 1.2 Основні принципи проектування та тривимірного моделювання в САПР.	82	2		24		56						
Разом (блок 1)	**96**	**4**		**28**		**64**						
Разом (6-й семестр)	**96**	**4**		**28**		**64**						
Блок 2. Тривимірне моделювання об'єктів та явищ оточуючого середовища засобами програм 3d-графіки.												
Тема 2.1. Функціональні можливості сучасних програм для тривимірного моделювання об'єктів та явищ оточуючого середовища.	14	2		4		8						
Тема 2.2. Основи віртуального тривимірного моделювання засобами 3d технологій.	98	2		28		68						
Разом (блок 2)	**112**	**4**		**32**		**76**						
Разом (7-й семестр)	**112**	**4**		**32**		**76**						
Блок 3. Комплексне використання САПР та програм тривимірної графіки в проектних роботах.												
Тема 3.1. Комплексна робота в системах автоматизованого проектування та програмах тривимірної графіки.	92			20		72						
Разом (блок 3)	**92**			**20**		**72**						
Разом (8-й семестр)	**92**			**20**		**72**						
Усього годин	**300**	**8**		**80**		**212**						

6. Теми лекційних занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Блок 1. Основи проектування та тривимірного моделювання в системах автоматизованого проектування (САПР).			
1.	**Тема 1.1.** Функціональні можливості сучасних систем автоматизованого проектування.	2	
2.	**Тема 2.2**. Основні принципи проектування та тривимірного моделювання в САПР.	2	
Блок 2. Тривимірне моделювання об'єктів та явищ оточуючого середовища засобами програм 3d-графіки.			
3.	**Тема 2.1**. Функціональні можливості сучасних програм для тривимірного моделювання об'єктів та явищ оточуючого середовища.	2	
4.	**Тема 2.2**. Основи віртуального тривимірного моделювання засобами 3d технологій.	2	
	Разом	**8**	

7. Теми лабораторних занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Блок 1. Основи проектування та тривимірного моделювання в системах автоматизованого проектування (САПР).			
Тематичний блок 1.1 Функціональні можливості сучасних систем автоматизованого проектування (4 год).			
1.	**Лабораторне заняття 1.** Вивчення інтерфейсу програми та функціональних можливостей.	2	
2.	**Лабораторне заняття 2.** Вивчення функціональних можливостей програми.	2	
Тематичний блок 1.2. Основні принципи проектування та тривимірного моделювання в САПР. (24 год).			
3.	**Лабораторне заняття 3** Побудова двомірних креслень в САПР.	4	
4.	**Лабораторне заняття 4.** Побудова креслень нескладних малих архітектурних форм.	4	
5.	**Лабораторне заняття 5.** Побудова креслень будівель та архітектурних споруд.	4	
6.	**Лабораторне заняття 6.** Побудова креслень нескладного інтер'єру.	4	
7.	**Лабораторне заняття 7.** Побудова креслень нескладного плану та тривимірної сцени території певного функціоналу.	8	
Блок 2. Тривимірне моделювання об'єктів та явищ оточуючого середовища засобами програм 3d-графіки.			

Тематичний блок 2.1. Функціональні можливості сучасних програм для тривимірного моделювання об’єктів та явищ оточуючого середовища. (4 год).			
8.	**Лабораторне заняття 8.** Вивчення інтерфейсу програми та функціональних можливостей.	2	
9.	**Лабораторне заняття 9.** Вивчення функціональних можливостей програми.	2	
Тематичний блок 2.2. Основи віртуального тривимірного моделювання засобами 3d технологій. (28 год).			
10.	**Лабораторне заняття 10** Виконання моделей елементів комплексного благоустрою територій різного функціоналу.	4	
11.	**Лабораторне заняття 11** Розробка моделей природніх об’єктів.	6	
12.	**Лабораторне заняття 12.** Робота з матеріалами.	6	
13.	**Лабораторне заняття 13.** Моделювання природніх явищ.	6	
14.	**Лабораторне заняття 14.** Освітлення та візуалізація.	6	
Блок 3. Комплексне використання САПР та програм тривимірної графіки в проектних роботах.			
Тематичний блок 3.1. Комплексна робота в системах автоматизованого проектування та програмах тривимірної графіки. (20 год).			
15.	**Лабораторне заняття 15** Розробка загальної схеми території певного функціоналу з використанням САПР.	6	
16.	**Лабораторне заняття 16.** Розробка необхідних елементів оформлення території в програмі тривимірної графіки.	6	
17.	**Лабораторне заняття 17** Комплексне комбінування підготовленого матеріалу в єдиний проект.	6	
18.	**Лабораторне заняття 18** Підготовка до друку.	2	
	Усього годин	**80**	

8. Самостійна робота

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Блок 1. Основи проектування та тривимірного моделювання в системах автоматизованого проектування (САПР).			
Тематичний блок 1.1 Функціональні можливості сучасних систем автоматизованого проектування. (8 год).			
1.	**Самостійна робота 1:** Самостійне вивчення інтерфейсу програми та додаткових функціональних можливостей.	4	
2.	**Самостійна робота 2:** Самостійне вивчення додаткових функціональних можливостей програми.	4	
Тематичний блок 1.2. Основні принципи проектування та тривимірного моделювання в САПР. (56 год).			
3.	**Самостійна робота 3.** Побудова двомірних креслень в САПР.	10	
4.	**Самостійна робота 4.** Побудова нескладних малих архітектурних форм.	10	
5.	**Самостійна робота 5.** Побудова будівель та архітектурних споруд.	10	

6.	**Самостійна робота 6.** Побудова нескладного інтер'єру.	10	
7.	**Самостійна робота 7.** Побудова нескладного плану та тривимірної сцени території певного функціоналу.	16	
Блок 2. Тривимірне моделювання об'єктів та явищ оточуючого середовища засобами програм 3d-графіки.			
Тематичний блок 2.1. Функціональні можливості сучасних програм для тривимірного моделювання об'єктів та явищ оточуючого середовища (8 год).			
8.	**Самостійна робота 8.** Вивчення інтерфейсу програми та функціональних можливостей.	4	
9.	**Самостійна робота 9.** Вивчення функціональних можливостей програми.	4	
Тематичний блок 2.2. Основи віртуального тривимірного моделювання засобами 3d технологій (68 год).			
10.	**Самостійна робота 10.** Виконання моделей елементів комплексного благоустрою територій різного функціоналу.	12	
11.	**Самостійна робота 11.** Розробка моделей природніх об'єктів.	14	
12.	**Самостійна робота 12.** Робота з матеріалами.	14	
13.	**Самостійна робота 13.** Моделювання природніх явищ.	14	
14.	**Самостійна робота 14.** Освітлення та візуалізація.	14	
Блок 3. Комплексне використання САПР та програм тривимірної графіки в проектних роботах.			
Тематичний блок 3.1. Комплексна робота в системах автоматизованого проектування та програмах тривимірної графіки. (72 год).			
15.	**Самостійна робота 15.** Розробка загальної схеми території певного функціоналу з використанням САПР.	22	
16.	**Самостійна робота 16.** Розробка необхідних елементів оформлення території в програмі тривимірної графіки.	22	
17.	**Самостійна робота 17.** Комплексне комбінування підготовленого матеріалу в єдиний проект.	22	
18.	**Самостійна робота 18** Підготовка до друку.	6	
	Усього годин	**212**	

9. Методи навчання

Вивчення матеріалів дисципліни на лабораторних заняттях з використанням комп'ютерних технологій.

Самостійне вивчення теоретичного матеріалу дисципліни з використанням інтернет-ресурсів, інформаційних баз, методичних розробок, спеціальної навчальної та наукової літератури.

Закріплення матеріалу за допомогою тематичних поточних вправ на лабораторних заняттях та тематичних творчих завдань для самостійного опрацювання.

10.Методи контролю

Межсесійні перегляди проводяться в середині кожного семестру.

Екзамени проводяться у шостому та восьмому семестрах у формі перегляду за підсумками практичних вправ з лабораторних занять та тематичних творчих завдань для самостійного опрацювання поточного семестру.

11.Розподіл балів, які отримують студенти

екзамен (6 семестр)

Поточна робота								Max За 4-блок	Підсумковий тест (екзамен)	сума
Вид роботи	Блок 1									
	Т 1.1		Т 1.2							
лекції	1		1					2*	40 *** *	100
лабораторні	2	2	6	6	6	6	8	38**		
самостійні	20							20 ***		
Разом								60	40	

«*» - за **лекції** (2 бали) оцінка нараховується відповідно:

1 бал – відвідування заняття.

«**» - за **лабораторні заняття** (38 балів) оцінка нараховується відповідно:

1 бал – відвідування заняття;

4 бали – наявність виконаних самостійно поточних вправ, наданих у роздрукованому вигляді.

«***» – **самостійні заняття** (20 балів) оцінюються:

5 балів – наявність заданої роботи у роздрукованому вигляді;

5 балів – якість та охайність подачі роботи;

5 балів – виконання всіх поставлених в завданні задач;

5 балів – творчий характер роботи;

«****» – за **екзамен** (проводиться у якості перегляду) – 40 балів. До екзамену студент допускається якщо виконує весь обсяг завдань курсу 30 балів..

екзамен (8 семестр)

Поточна робота												Max За 4-блок	Підсумковий тест (екзамен)	сума
Вид роботи	Блок 2							Блок 3						
	Т 2.1		Т 2.2					Т 3.1						
лекції	1		1									2*	40 **** *	100
лабораторні	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	38**		
самостійні	20											20 ***		
Разом												60	40	

Т1.1, Т1.2 ... – теми

«*» - за **лекції** (2 бали) оцінка нараховується відповідно:

1 бал – відвідування заняття.

«**» - за **лабораторні заняття** (38 балів) оцінка нараховується відповідно:

1 бал – відвідування заняття;

3 бали – наявність виконаних поточних вправ та завдань, наданих у роздрукованому або електронному вигляді.

«***» – **самостійні заняття** (20 балів) оцінюються:

5 балів – наявність заданої роботи у роздрукованому вигляді;

5 балів – якість та охайність подачі роботи;

5 балів – виконання всіх поставлених в завданні задач;

5 балів – творчий характер роботи.

«****» – за **екзамен** (проводиться у якості перегляду) – 40 балів. До екзамену студент допускається якщо виконує весь обсяг завдань курсу 30 балів.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Оцінка за національною шкалою		Оцінка ЄКТС	100-бальна система оцінювання
Екзамен (чотирирівнева)	Залік (дворівнева)		
відмінно	зараховано	A	90-100
добре	зараховано	B	80-89
		C	71-79
задовільно	зараховано	D	61-70
		E	50-60
незадовільно	незараховано	FX	30-49
		F	0-29

12.Методичне забезпечення

Теоретичні і практичні заняття повинні проводитися в спеціалізованій аудиторії, оснащеної сучасними персональними комп'ютерами та програмним забезпеченням відповідно з тематикою досліджуваного матеріалу. Число робочих місць в аудиторії має бути таким, щоб забезпечувалася індивідуальна робота студента на окремому персональному комп'ютері. Аудиторія також повинна бути оснащена сучасним комп'ютером з підключеним до нього проектором, настінним екраном або іншим аналогічним за функціональним призначенням обладнанням.

Програмні, технічні та електронні засоби навчання і контролю знань слухачів

Програмні засоби навчання: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, CorelDraw, AutoCAD, 3DS MAX, ArchiCAD або аналоги.

Додаткові програмні засоби навчання: Microsoft Office, Adobe Acrobat.

Додатковий довідковий матеріал — переказні і електронні тлумачні словники.

13.Рекомендована література

Базова

1. Амелькін В. І., Зайончик В. М., Корець М. С., Шмельов В. Є. Основи художнього проектування предметного середовища. Донецьк : Юго-Восток, 2012. 391 с.
2. Бархин Б. Г. Методика архитектурного проектирования. Москва : Стройиздат, 1993. 438 с.
3. Ефимов А. В. Дизайн архитектурной среды. Москва : Архитектура, 2004. 504 с.
4. Зиміна С.Б. Стилі інтер’єру. посібник. Київ : Довіра, 2018. 280 с.
5. Коптєва Г.Л. Дизайн міського середовища: Конспект лекцій для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму 1201 - «Архітектура» спеціальності 7.120102, 8.120102 – «Містобудування». Харків : ХНАМГ, 2008. 88 с.
6. Кривенко П.В., Пушкарьова К.К., Барановський В.Б. Будівельне матеріалознавство : Підручник. Київ: Ліра-К, 2015. 624 с.
7. Николаевская И.А. Благоустройство территорий. Москва: «Академия». 2015.
8. Олійник О.П., Гнатюк Л. Р., Чернявський В. Г. Конструювання меблів та обладнання інтер’єру : підручн. Київ : НАУ, 2014. 260 с.
9. Пащенко Т.М., Світла З.І. Будівельне матеріалознавство : навчальний посібник. Київ: Аграрна освіта, 2009. 320 с.
10. Посацький Б.С. Основи урбаністики: Навч. посібник для архіт. спец. : підручник. Видавництво: Харківський заклад господарства та архітектури. 1998. 146 с.
11. Сьомка С. В. Ергономіка та ергодизайн. : підручник. Рекомендовано до друку Вченою радою. Київ. 2019. 57 с.
12. Устин В.Б. Художественное проектирование интерьеров. АСТ, Астрель, Полиграфиздат, Кладезь. 2010. 288 с.

Допоміжна

1. ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень (+ всі Зміни). [ДБН 360-92** є перевиданням ДБН 360-92* з урахуванням змін № 4/10 за дозволом Держбуду України (лист від 2002-19-03. № 1/52-170)]. Київ : Держбуд України, 2002.

2. ДБН Б.2.2-2-2008. Планування та забудова міст і функціональних територій. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток архітектури. [Чинний від 2009-01-01]. Київ : Мінрегіонбуд України, 2008. 16 с.

3. ДСТУ-Н Б В.2.2-27:2010 Настанова з розрахунку інсоляції об'єктів цивільного призначення. [Чинний від 2010-23-07]. Київ : Мінрегіонбуд України, 2010.

4. Иконников А.В., Каган М.С., Пилипенко В.Р., Потапов С.В., Тупталов Ю.Б. Эстетические ценности предметно-пространственной среды. Москва : Стройиздат, 1990.

5. Николаевская И.А., Благоустройство городов: учебник для строительных техникумов. Москва : Высшая школа, 2007.

6. Стецюк І.І., Ковальчук К.К. Тріада «дослідження-освіта-проектування» як ключ до кращої архітектури . Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції: “Архітектура історичного Києва. BIM та інформаційні технології в архітектурі” Київ : КНУБА, 2019. С. 40.

7. Сьомка С. В., Антонович Є. А. Дизайн інтер’єру, меблів та обладнання. Київ : 2011. 400 с.

14.Інформаційні ресурси

1. Autodesk knowledge network. Support & Learning. URL: https://knowledge. autodesk.com/support.
2. DACHADESIGN.RU. Идеи обустройства дачного участка для всех. URL: https://dachadesign.ru/
3. DOMASTROIKA.COM. Малые архитектурные формы в ландшафтном дизайне. URL: https://domastroika.com/malye-arhitekturnye-formy-v-landshaftnom-dizajne/
4. Houzz. Дизайн интерьеров, идеи для перепланировки и ремонта. URL: https://www.houzz.ru/
5. LANSHAFT. Всё о ландшафтном дизайне. URL: https://lanshaft.com/
6. RENDER.RU. Информационный ресурс по компьютерной графике и анимации. URL: http://www.render.ru/.
7. Totalarch. Ландшафтная архитектура и зеленое строительство. URL: http://landscape.totalarch.com/
8. TRAVUSHKA.RU. Ландшафтный дизайн. URL: https://www.travushka.ru/
9. Ваша стройка. Справочник по строительству, ремонту и дизайну. URL: https://vasha-stroika39.ru/
10. Видеоуроки по 3ds Max . URL: http://www.3dsmaxvideo.ru/index.php
11. Мастер интерьера. Онлайн журнал о дизайне интерьера. URL: https://interer.guru/
12. Портал Державних Будівельних Норм України. — Режим доступу: https://dbn.co.ua/
13. Портал Державних Будівельних Норм України. URL: https://dbn.co.ua/
14. САПР-журнал. Статьи, уроки и материалы для специалистов в области САПР. URL: http://sapr-journal.ru/uroki-autocad/
15. Уроки Autocad. URL: https://stylingsoft.com/sapr/autocad/uroki-autocad.

Робочу програму перезатверджено на 2021-2022 навчальний рік зі змінами й доповненнями (засідання кафедри декоративно-прикладного мистецтва та дизайну від 28 серпня 2021 р., протокол №1).

Доповнення до розділу «Рекомендовані джерела інформації», підрозділ «Основна література», «Допоміжна література».

В.о. завідувача кафедри
декоративно-прикладного
мистецтва та дизайну Анна Ємельова